

Aufgabe 1

(10 P.)

Beantworten Sie die folgenden Aussagen zum Thema Elastostatik. Markieren Sie jeweils, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Nutzen Sie dafür die Kästchen auf der rechten Seite.

		Richtig	Falsch
(1)	Das Elastizitätsmodul eines Materials beschreibt seine Fähigkeit, unter Belastung plastisch zu verformen.	☐	☒
(2)	Das Hooke'sche Gesetz gilt nur im linearen elastischen Bereich eines Materials.	☒	☐
(3)	Die Spannung in einem Bauteil ist unabhängig von der aufgebrachten Kraft.	☐	☒
(4)	Eine positive Poisson-Zahl bedeutet, dass sich ein Material in Querrichtung ausdehnt, wenn es in Längsrichtung gedehnt wird.	☐	☒
(5)	Das Biegemoment in einem Balken ist an jedem Punkt des Balkens gleich groß.	☐	☒
(6)	Wenn ein elastisches Material einer Temperaturerhöhung erfährt, dehnt es sich proportional zur Temperaturänderung aus.	☒	☐
(7)	Schubspannungen treten in einem Material auf, wenn es ausschließlich auf Zug belastet wird.	☐	☒
(8)	Der Mohr'schen Spannungskreis zeigt die Verteilung der Normal- und Schubspannungen in einem homogenen Material unter beliebiger Belastung.	☐	☒
(9)	Die Anzahl der Randbedingungen (RB) und Übergangsbedingungen (ÜB) entspricht mindestens der Anzahl der Unbekannten in der Differentialgleichung der Biegelinie.	☒	☐
(10)	Die Kernfläche eines Querschnitts ist der Bereich, in dem keine Normalkraft wirken kann, ohne dass der Querschnitt versagt.	☐	☒

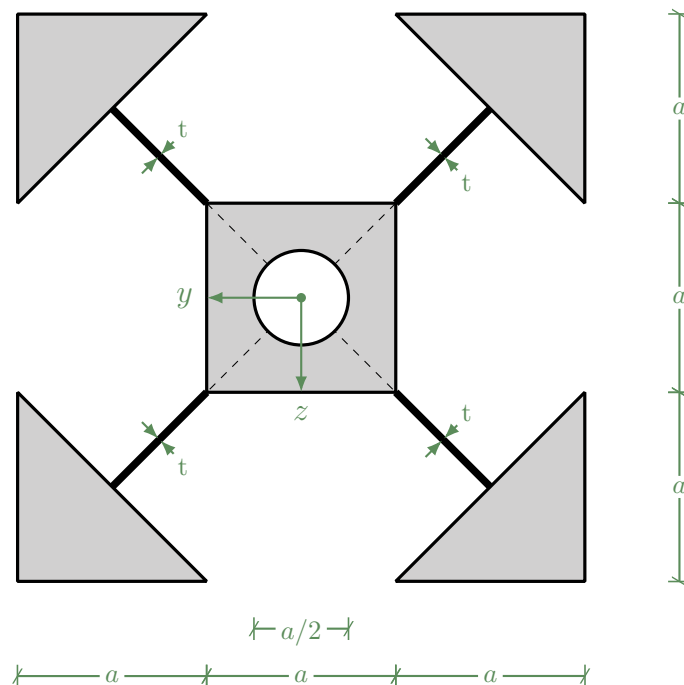
Aufgabe 2

(12 P.)

Ein Bosch-Profil ist gegeben. Das Profil wurde auf einen vollständigen und dünnwandigen Bereich vereinfacht.

- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z !
- Entsprechen die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z den Hauptträgheitsmomenten? Begründen Sie Ihre Antwort!
- Seien I_ξ und I_η die Flächenträgheitsmomente unter einem Winkel von 45° . Würden sie den Hauptträgheitsmomenten entsprechen? Begründen Sie Ihre Antwort!

Gegeben: $a = 20 \text{ mm}$, $t = 2 \text{ mm}$



- $I_y = I_z = 492\,574,45 \text{ mm}^4$ (9 P).

- ▶ Rechteck: $I_y = I_z = 13\,333,33 + 0 \text{ mm}^4$
- ▶ Kreis: $I_y = I_z = -490,87 + 0 \text{ mm}^4$
- ▶ Dünner Stab: $I_y = I_z = 235,70 + 6363,96 \text{ mm}^4$
- ▶ Dreieck: $I_y = I_z = 4444,44 + 108\,888,89 \text{ mm}^4$

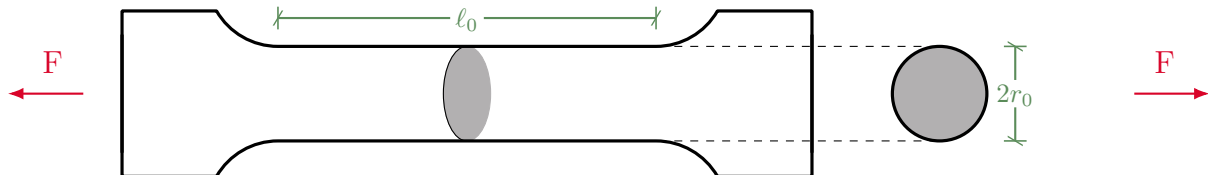
- Ja, da Symmetrie vorliegt. (1 P).

- Ja, da auch bei 45° Symmetrie vorhanden ist. (2 P).

Aufgabe 3

(6 P.)

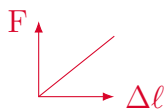
Eine zylindrische Probe mit einem Anfangsradius r_0 und einer Länge ℓ_0 wird einer Zugkraft F entlang ihrer Achse ausgesetzt. Das Material verhält sich linear-elastisch und hat einen bekannten Elastizitätsmodul E und eine Querkontraktionszahl ν .



Gegeben: ℓ_0 , r_0 , E , ν , F , α_T

- Berechnen Sie die Verformung $\Delta\ell$ auf der Grundlage der angewandten Kraft F und der Materialeigenschaften unter Verwendung des Hookeschen Gesetzes! Zeichnen Sie ein Diagramm der aufgebrachten Kraft F gegenüber der Verformung $\Delta\ell$ für einen bestimmten Verformungsbereich.
- Berücksichtigen Sie den Einfluss der Querkontraktionszahl und berechnen Sie die Abnahme des Probenradius durch die Verformung.
- Was passiert mit der Probe, wenn sie anstelle der Zugkraft einer Temperaturerhöhung von $\Delta T > 0$ ausgesetzt wird? Berechnen Sie die Längenänderung und den Zuwachs des Probenradius!

a) $\Delta\ell = \frac{F\ell}{E\pi r_0^2}$ (2 P.)



b) $\Delta r = -\frac{\nu F}{E\pi r_0}$ (2 P.)

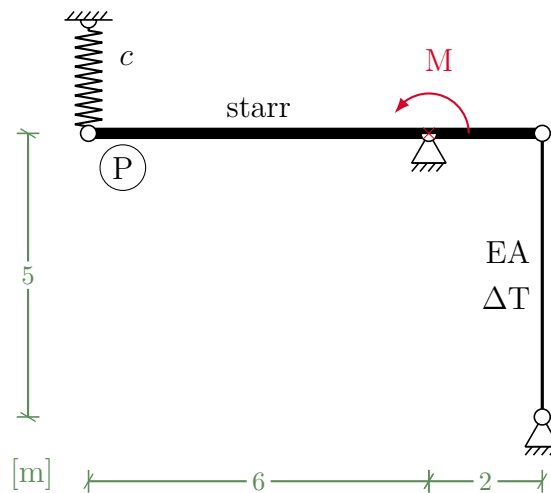
c) $\Delta\ell = \ell_0 \alpha_T \Delta T$
 $\Delta r = r_0 \alpha_T \Delta T$ (2 P.)

Aufgabe 4

(6 P.)

Gegeben ist ein thermomechanisch beanspruchtes System. Der horizontale Stab sei starr, der vertikale lediglich biegesteif. Berechnen Sie die vertikale Verschiebung des Punktes (P)!

Gegeben: EA , $EI \rightarrow \infty$, $M = 2EA$, $c = \frac{EA}{5}$, $\Delta T > 0$, α_T



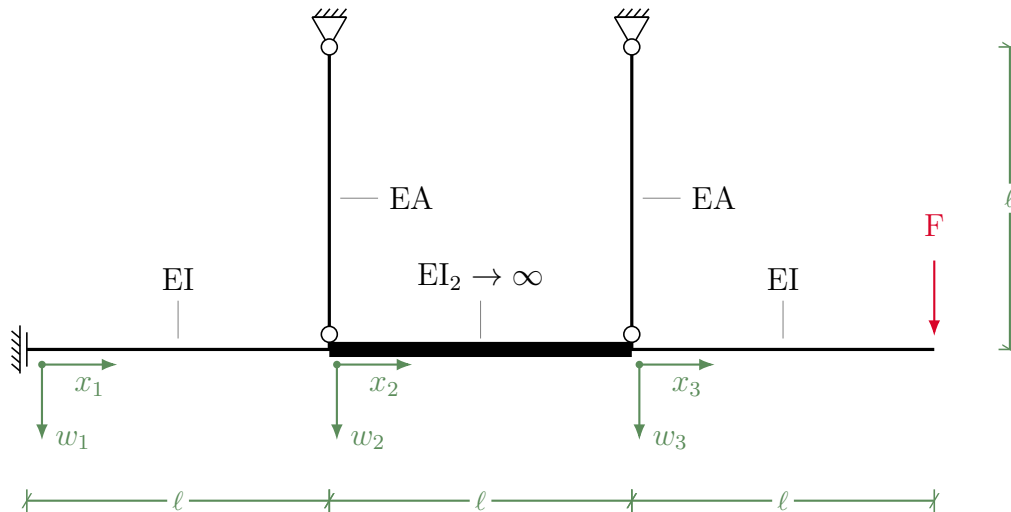
$$u_1 = \frac{3}{2}(1 + \alpha_T \Delta T)$$

Aufgabe 5

(22 P.)

Gegeben ist das folgende System. Berechnen Sie die Biegelinien w_1 , w_2 und w_3 für das dargestellte System. Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

Gegeben: ℓ , $EA=EI/\ell^2$, EI , $EI_2 \rightarrow \infty$, F



Differentialgleichungen (3 P.):

$$\begin{aligned} Q_1 &= EIw_1'''(x_1) = 0 \\ EIw_1''(x_1) &= c_1 \\ EIw_1'(x_1) &= c_1x_1 + c_2 \\ EIw_1(x_1) &= \frac{1}{2}c_1x_1^2 + c_2x_1 + c_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_2''(x_2) &= 0 \\ w_2'(x_2) &= c_4 \\ w_2(x_2) &= c_4x_2 + c_5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EIw_3''(x_3) &= F\ell - Fx_3 \\ EIw_3'(x_3) &= F\ell x_3 - \frac{1}{2}Fx_3^2 + c_6 \\ EIw_3(x_3) &= \frac{1}{2}F\ell x_3^2 - \frac{1}{6}Fx_3^3 + c_6x_3 + c_7 \end{aligned}$$

Bedingungen (9 P.):

$$w_1'(0) = 0 \implies c_2 = 0$$

$$w_1(\ell) = w_2(0) \implies \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} c_1 \ell^2 + c_3 \right) = c_5$$

$$w_1'(\ell) = w_2'(0) \implies \frac{1}{EI} (c_1 \ell) = c_4$$

$$w_2(\ell) = w_3(0) \implies c_4 \ell + c_5 = \frac{1}{EI} c_7$$

$$w_2'(\ell) = w_3'(0) \implies c_4 = \frac{1}{EI} c_6$$

$$N_4 = \frac{EA w_2(0)}{\ell} \text{ und } N_5 = \frac{EA w_2(\ell)}{\ell}$$

$$\sum M = 0 = -EI w_1''(0) - \frac{EA w_2(0)}{\ell} \cdot \ell - \frac{EA w_2(\ell)}{\ell} \cdot 2\ell + F \cdot 3\ell$$

$$\sum V = 0 = \frac{EA w_2(0)}{\ell} + \frac{EA w_2(\ell)}{\ell} - F$$

Lösung des Gleichungssystems (6 P.):

$$c_4 = F \ell^2 \cdot \frac{1}{EI}$$

$$c_5 = 0$$

$$c_1 = F \ell$$

$$c_6 = F \ell^2$$

$$c_3 = -\frac{1}{2} F \ell^3$$

$$c_7 = F \ell^3$$

Biegelinien:

$$w_1(x_1) = \frac{1}{EI} \left(F \ell x_1^2 - \frac{1}{2} F \ell^3 \right)$$

$$w_2(x_2) = \frac{F \ell^2}{EI} \cdot x_2$$

$$w_3(x_3) = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{6} F \cdot x_3^3 + \frac{1}{2} F \ell \cdot x_3^2 + F \ell^2 \cdot x_3 + F \ell^3 \right)$$

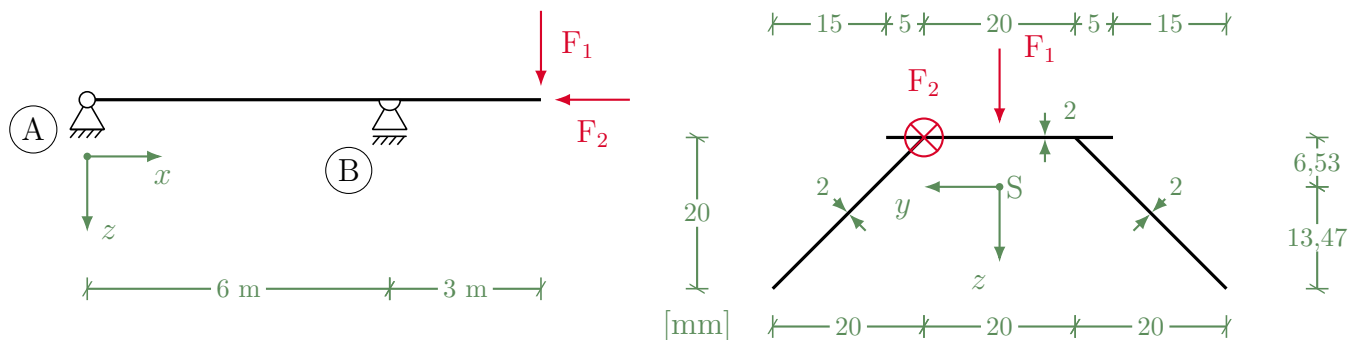
Aufgabe 6

(15 P.)

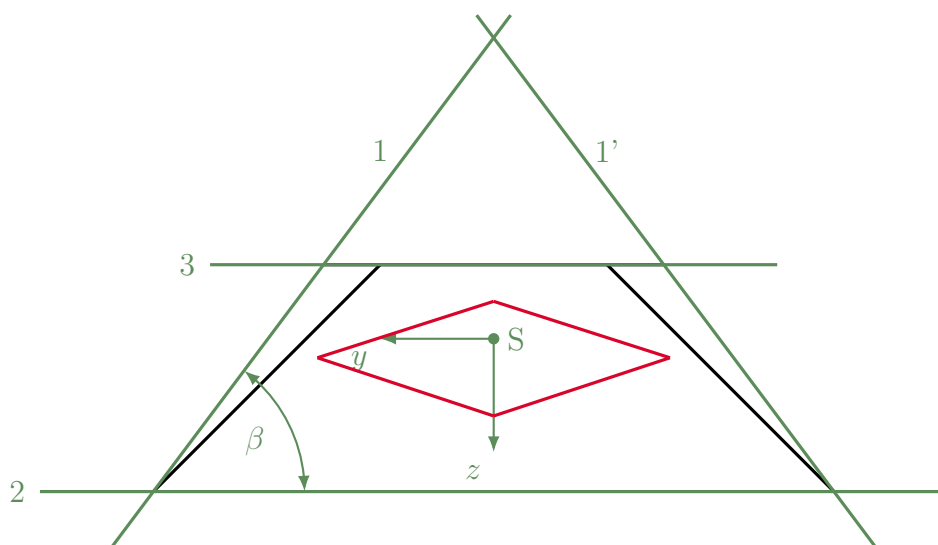
Gegeben ist ein belastetes System mit dem dargestellten dünnwandigen Querschnitt sowie seinem Schwerpunkt S.

Gegeben: $F_1 = 1 \text{ kN}$, $F_2 = 200 \text{ kN}$, $A = 173,14 \text{ mm}^2$

Querschnitt



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z des Hauptträgheitsachsensystems! **4 P.**
- Berechnen Sie die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in der Skizze unten! **7 P.**
- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am Auflager (B)! **4 P.**



a)

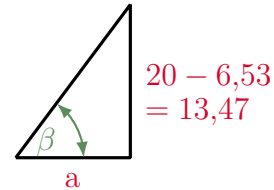
$$I_y = 7692 \text{ mm}^4$$

$$I_z = 53\,526 \text{ mm}^4$$

b) Kernfläche:

$$i_y^2 = 44,43 \text{ mm}^2; \quad i_z^2 = 309,15 \text{ mm}^2$$

$$\beta = 53,13^\circ; \quad \tan(\beta) = \frac{13,47}{a} \implies a = 10,1025$$



$$y_{0,1} = 30 - 10,1025 = 19,8975$$

$$z_{0,1} = -(40 - 20 + 6,53) = -26,53$$

$$y_{F,1} = -15,537$$

$$z_{F,1} = 1,675$$

$$\text{Symmetrie : } y_{F,1'} = 15,537$$

$$z_{F,1'} = 1,675$$

$$y_{0,2} = \infty$$

$$z_{0,2} = 20 - 6,53 = 13,47$$

$$y_{F,2} = 0$$

$$z_{F,2} = -3,3$$

$$y_{0,3} = \infty$$

$$z_{0,3} = -6,53$$

$$y_{F,3} = 0$$

$$z_{F,3} = 6,8$$

c) Schnittgrößen bei B:

$$N_x = -200 \text{ kN}$$

$$M_y = -3 \text{ kN m} + 200 \cdot 6,53 \text{ mm} = -1694 \text{ kN mm}$$

$$M_z = 200 \cdot 10 \text{ mm} = 2000 \text{ kN mm}$$

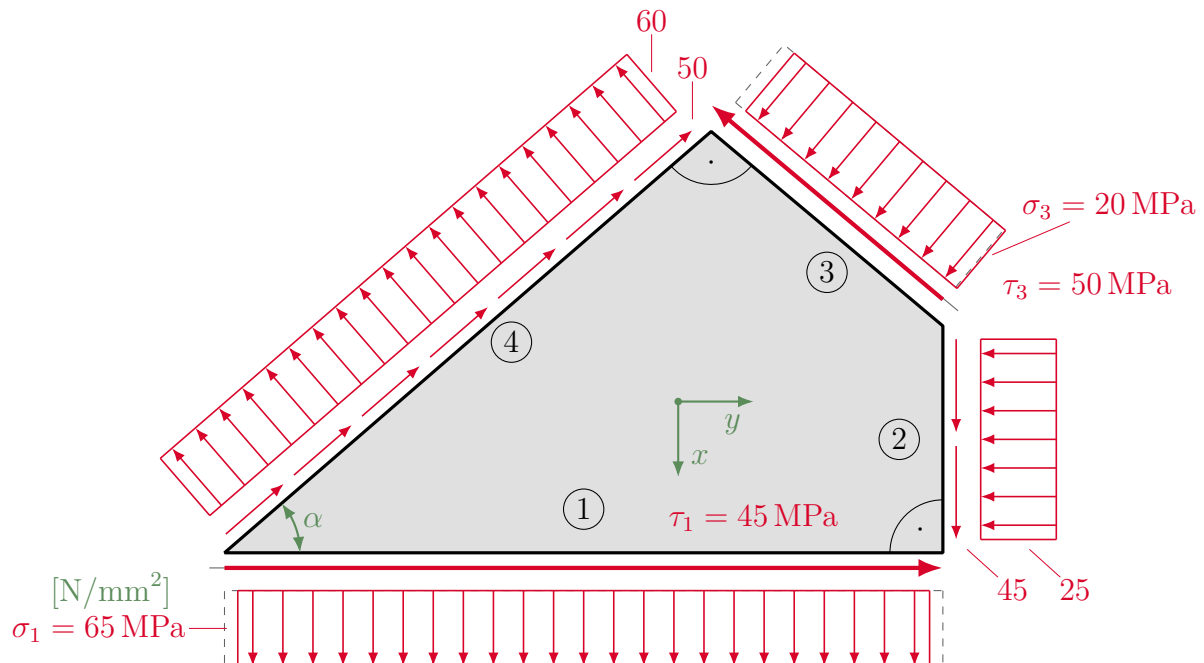
Biegenormalspannung:

$$\begin{aligned} \sigma_x(x = 3 \text{ m}, y, z) &= -\frac{200}{A} - \frac{1694}{7692} \cdot z - \frac{2000}{53526} \cdot y \\ &= -1155,13 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} - 220,23 \frac{\text{N}}{\text{mm}^3} \cdot z - 37,36 \frac{\text{N}}{\text{mm}^3} \cdot y \end{aligned}$$

Aufgabe 7

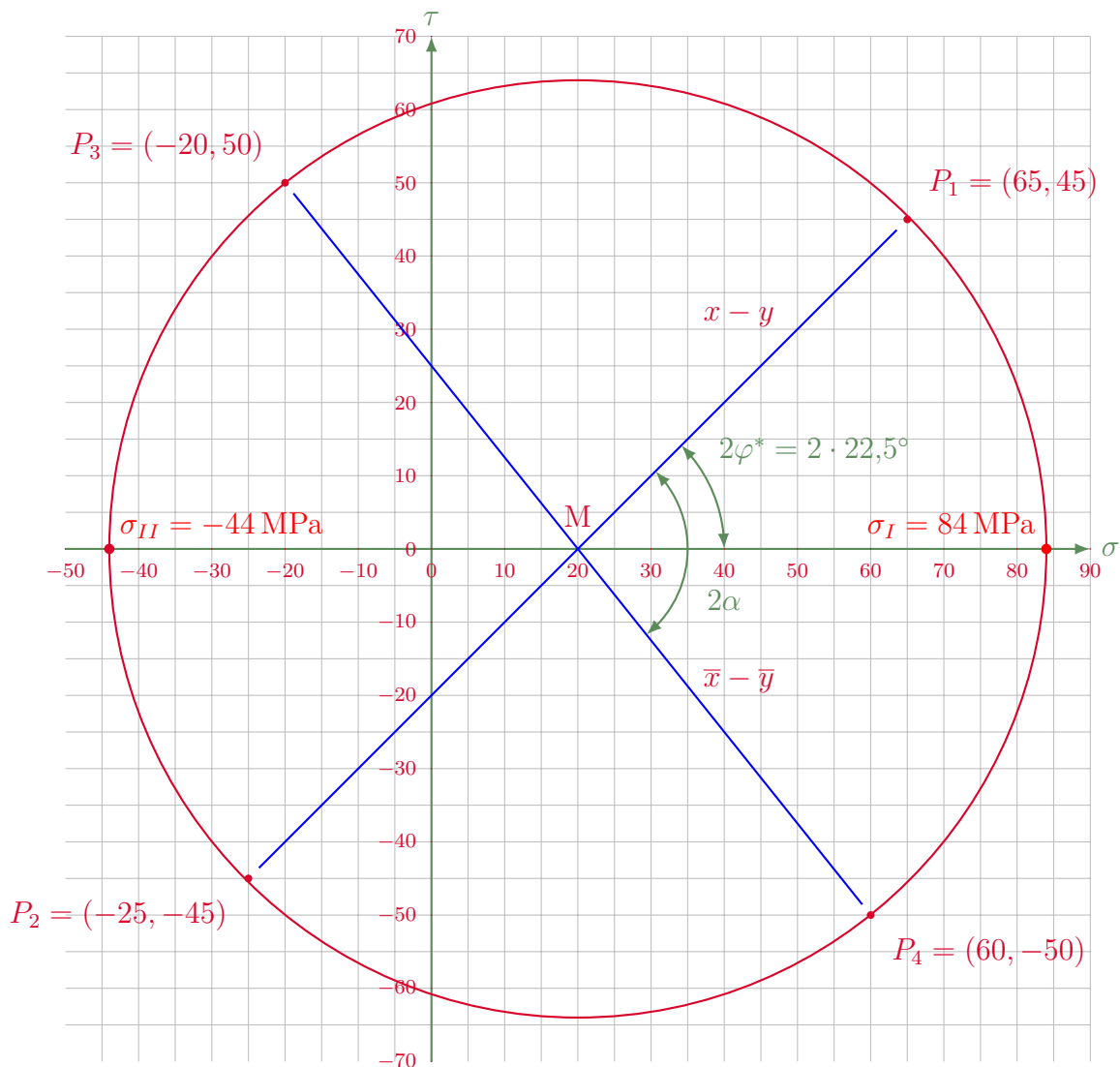
(13 P.)

An einer Scheibe wirkt wie skizziert (nicht maßstabsgetreu!) ein ebener, homogener Spannungszustand. Die Normal- und Schubspannungen an zwei Kanten sind bekannt.

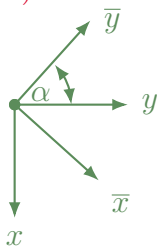


- Bestimmen Sie die fehlenden Normal- und Schubspannungskomponenten graphisch mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises und tragen Sie die Werte samt Richtungen oben ein! **6 P.**
- Bestimmen Sie den Winkel α und skizzieren Sie das um α gedrehte Koordinatensystem bezogen auf das gegebene Koordinatensystem (x, y) ! **2 P.**
- Bestimmen Sie die Hauptnormalspannungen und deren Richtung! Skizzieren Sie das Hauptachsensystem bezogen auf das gegebene Koordinatensystem (x, y) ! **3 P.**
- Berechnen Sie die Vergleichsspannungen $\sigma_{V,SH}$ gemäß der Schubspannungshypothese und $\sigma_{V,vM}$ gemäß der Gestaltänderungshypothese (bzw. von Mises)! **2 P.**

a)

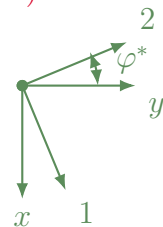


b)



$$2\alpha = 96^\circ \\ \Rightarrow \alpha = 48^\circ$$

c)



$$\sigma_1 \approx 84 \text{ MPa} \\ \sigma_2 \approx -44 \text{ MPa}$$

d) $\sigma_{V,SH} = 128,06 \text{ MPa}$ und $\sigma_{V,VM} = 112,64 \text{ MPa}$

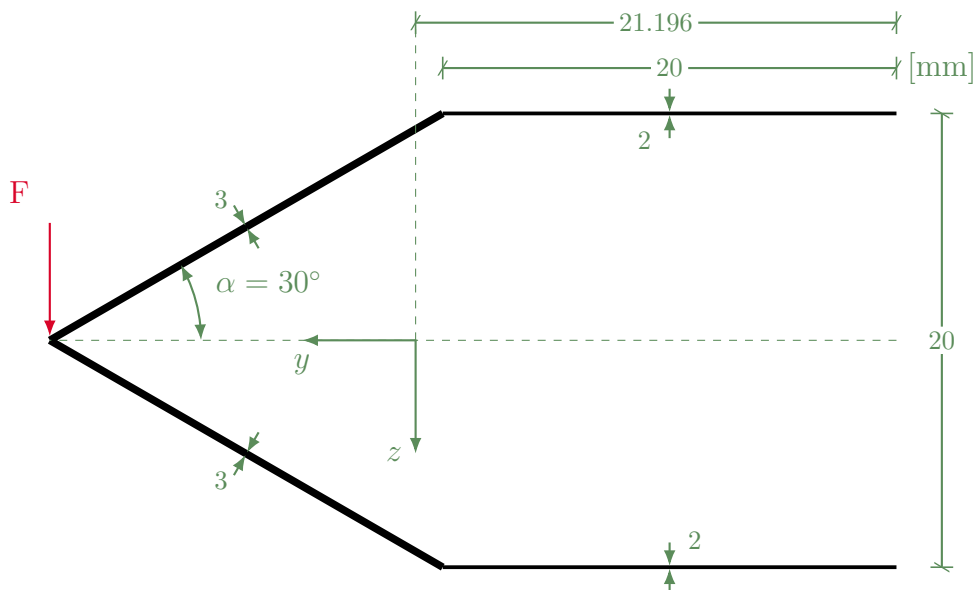
Aufgabe 8

(16 P.)

Betrachtet werde ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird. Gegeben sind zudem die Flächenträgheitsmomente für den gesamten Querschnitt.

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft in z -Richtung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie die Lage des Schubmittelpunktes! Berechnen Sie die dafür notwendigen Teilschubkräfte in den einzelnen Segmenten des Querschnitts!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf ausschließlich infolge Torsion τ_T und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der übernächsten Seite!
- Wie groß ist die maximale Schubspannung infolge Torsion $\tau_{T,max}$, wenn die Kraft im Schwerpunkt angreift?

Gegeben: $F = 900 \text{ N}$, $I_y = 12\,000 \text{ mm}^4$, $I_z = 22\,381 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,06$



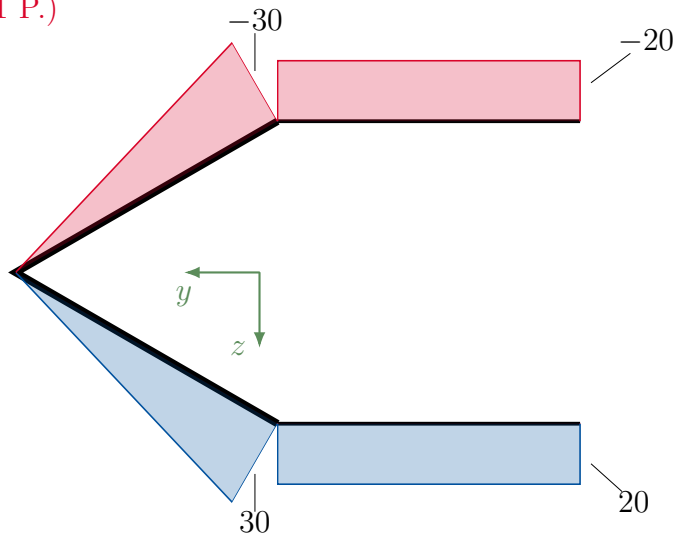
Hinweis Folgende Integrale könnten hilfreich sein:

$$\tau(s) \quad \int_0^\ell \tau(s) \, ds$$

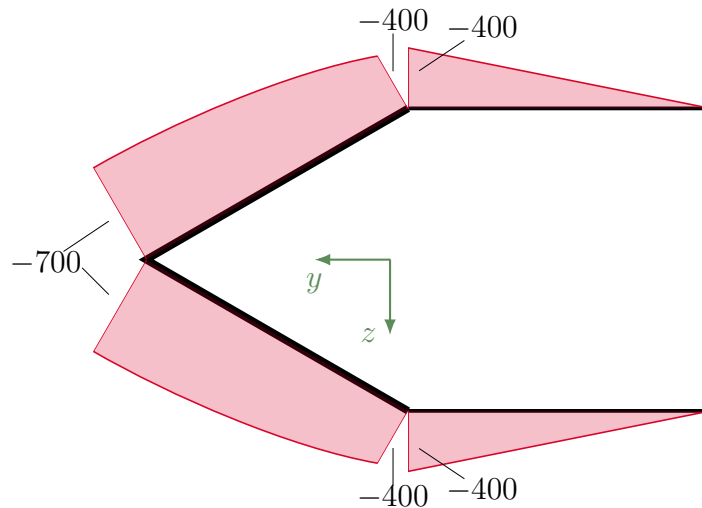
$$\frac{\ell}{6} (a + 4b + c)$$

a) Verläufe in z-Richtung:

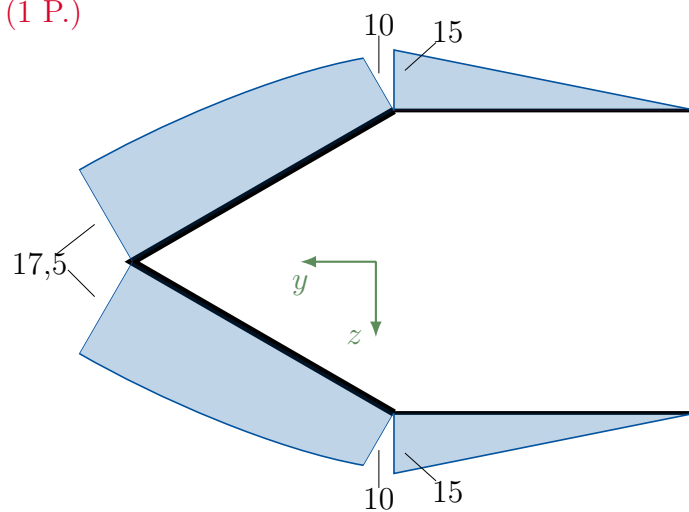
z-h-Linie (1 P.)



S_y (2 P.)



τ_Q in MPa (1 P.)



b) (6 P.)

$$y_{SMP}^P = \frac{M_T}{Q_z} = 6,67 \text{ mm}$$

$$\text{mit } T_1 = T_4 = 300 \text{ N und } M_T = \sum T_i r_i = 6000 \text{ Nmm}$$

$$y_{SMP}^{SP} = y_{SMP}^P + 16,12 = 22,79 \text{ mm}$$

alternative Vorgehensweise:

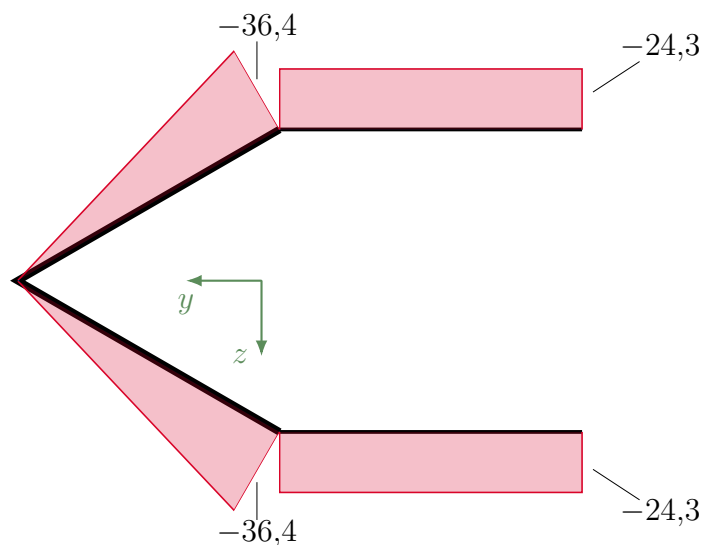
$$T_2 = T_3 = 900 \text{ N} \quad \text{mit } r_{2,3} = 8,06$$

$$M_T^{SP} = 22\,511,9 \text{ Nm} \rightarrow y_{SMP}^{SP} = 22,79 \text{ mm}$$

c) Schubspannung infolge Torsion: (4 P.)

$$I_T = 494,67$$

$$\tau = 12,13 \text{ h}$$



d) $M_T = y_{SMP} \cdot Q_z = 20\,511,9 \text{ Nmm} \rightarrow \tau_T = 124,4 \text{ MPa}$ (2 P.)